

Wykrywanie zagrożeń i reakcja na incydenty

Grupa 5, śr 15:15

Alina Yaroshyna 272747, Olga Denysiuk 279482

Laboratorium 5.

Implementacja reguł prewencyjnych i zabezpieczających w systemach Windows oraz Linux z wykorzystaniem firewalleri systemowych

1. Konfiguracja środowiska laboratoryjnego

Do realizacji ćwiczenia wykorzystano środowisko składające się z dwóch maszyn wirtualnych połączonych w sieci wewnętrznej (Host-Only):

- **Maszyna A (Ofiara):** Dual-boot / dwa systemy testowe:
 - Linux Ubuntu (Adres IP: 192.168.56.102). Zapora: iptables

```
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:54:6b:4f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.102/24 metric 100 brd 192.168.56.255 scope global dynamic enp0s8
        valid_lft 597sec preferred_lft 597sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe54:6b4f/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

- Windows 10/11 (Adres IP: 192.168.56.1). Zapora: Windows Defender Firewall

```
Ethernet adapter Ethernet 2:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Description . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
    Physical Address. . . . . : 0A-00-27-00-00-06
    DHCP Enabled. . . . . : No
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b22c:775f:82ed:1d9b%6(Preferred)
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.56.1(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 
    DHCPv6 IAID . . . . . : 688521255
    DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-2D-27-CB-0A-38-CA-84-AF-B1-CF
    NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

- **Maszyna B (Atakujący):** Kali Linux (Adres IP: 192.168.56.101)

```
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
1000
    link/ether 08:00:27:f0:d8:65 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.101/24 brd 192.168.56.255 scope global dynamic noprefixroute eth1
        valid_lft 552sec preferred_lft 552sec
    inet6 fe80::7e38:2c86:1c3d:cb7e/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

2. Konfiguracja bazowa i Logowanie

Zgodnie ze „Złotą Zasadą Firewalla” (Default Drop), domyślna polityka blokuje cały ruch, który nie został jawnie dozwolony. Przed wdrożeniem reguł szczegółowych, skonfigurowano logowanie zdarzeń.

Linux (iptables)

Ustawienie polityki domyślnej i włączenie logowania dla pakietów odrzuconych:

```
root@ubuntu-server:~# iptables -P INPUT DROP
root@ubuntu-server:~# iptables -P FORWARD DROP
root@ubuntu-server:~# iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
root@ubuntu-server:~# iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
root@ubuntu-server:~#
```

```

root@ubuntu-server:~# iptables -L -v
Chain INPUT (policy DROP 8 packets, 624 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
 480 37440 ACCEPT    all  --  lo     any     anywhere             anywhere
    0    0 ACCEPT    all  --  any    any     anywhere             anywhere           ctstate RELATED,ESTABLISHED

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

```

Windows:

Włączenie blokowania domyślnego oraz aktywacja logowania zablokowanych i dozwolonych połączeń dla profilu prywatnego i publicznego:

```

PS C:\WINDOWS\system32> Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Private,Public -DefaultInboundAction Block
PS C:\WINDOWS\system32> Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Private,Public -LogBlocked True -LogAllowed
True -LogFileName "C:\Windows\System32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log"

```

```

PS C:\WINDOWS\system32> PowerShell Get-NetFirewallProfile

Name                : Domain
Enabled              : True
DefaultInboundAction : Block
DefaultOutboundAction : NotConfigured
AllowInboundRules    : NotConfigured
AllowLocalFirewallRules : NotConfigured
AllowLocalIPsecRules : NotConfigured
AllowUserApps        : NotConfigured
AllowUserPorts       : NotConfigured
AllowUnicastResponseToMulticast : NotConfigured
NotifyOnListen       : True
EnableStealthModeForIPsec : NotConfigured
LogFileName           : C:\Windows\System32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log
LogMaxSizeKilobytes   : 4096
LogAllowed            : True
LogBlocked            : True
LogIgnored            : NotConfigured
DisabledInterfaceAliases : {NotConfigured}

Name                : Private
Enabled              : True
DefaultInboundAction : Block
DefaultOutboundAction : NotConfigured
AllowInboundRules    : NotConfigured
AllowLocalFirewallRules : NotConfigured
AllowLocalIPsecRules : NotConfigured
AllowUserApps        : NotConfigured
AllowUserPorts       : NotConfigured
AllowUnicastResponseToMulticast : NotConfigured
NotifyOnListen       : True
EnableStealthModeForIPsec : NotConfigured
LogFileName           : C:\Windows\System32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log
LogMaxSizeKilobytes   : 4096
LogAllowed            : True
LogBlocked            : True
LogIgnored            : NotConfigured
DisabledInterfaceAliases : {NotConfigured}

```

```

Name : Public
Enabled : True
DefaultInboundAction : Block
DefaultOutboundAction : NotConfigured
AllowInboundRules : NotConfigured
AllowLocalFirewallRules : NotConfigured
AllowLocalIPsecRules : NotConfigured
AllowUserApps : NotConfigured
AllowUserPorts : NotConfigured
AllowUnicastResponseToMulticast : NotConfigured
NotifyOnListen : True
EnableStealthModeForIPsec : NotConfigured
LogFileName : C:\Windows\System32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log
LogMaxSizeKilobytes : 4096
LogAllowed : True
LogBlocked : True
LogIgnored : NotConfigured
DisabledInterfaceAliases : {NotConfigured}

```

3. Realizacja wybranych reguł zabezpieczających

a) Blokada połączeń z zewnątrz dla usługi MariaDB (port 3306)

- Linux (iptables):

```

iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 ! -s 127.0.0.1 -j LOG --log-prefix "iptables-DB-DROP"
iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 ! -s 127.0.0.1 -j DROP

```

- Windows (PowerShell):

```

PS C:\WINDOWS\system32> New-NetFirewallRule -DisplayName "Block-MariaDB-External" -Direction Inbound -Action Block -Protocol TCP
-LocalPort 3306 -RemoteAddress 127.0.0.1

Name : {2a83d9dc-754a-4b2d-a442-d077decada51}
DisplayName : Block-MariaDB-External
Description :
DisplayGroup :
Group :
Enabled : True
Profile : Any
Platform : {}
Direction : Inbound
Action : Block
EdgeTraversalPolicy : Block
LooseSourceMapping : False
LocalOnlyMapping : False
Owner :
PrimaryStatus : OK
Status : The rule was parsed successfully from the store. (65536)
EnforcementStatus : NotApplicable
PolicyStoreSource : PersistentStore
PolicyStoreSourceType : Local
RemoteDynamicKeywordAddresses : {}
PolicyAppId :
PackageFamilyName :

```

- Test nmap:

```

(kali@kali)-[~]
$ nmap -p 3306 192.168.56.1
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-03 10:52 -0400
Nmap scan report for 192.168.56.1
Host is up (0.00044s latency).

PORT      STATE      SERVICE
3306/tcp  filtered  mysql
MAC Address: 0A:00:27:00:00:06 (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.38 seconds

(kali@kali)-[~]
$ nmap -p 3306 192.168.56.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-03 10:52 -0400
Nmap scan report for 192.168.56.102
Host is up (0.0013s latency).

PORT      STATE      SERVICE
3306/tcp  filtered  mysql
MAC Address: 08:00:27:54:6B:4F (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.37 seconds

```

- Linijka z logu /var/log/syslog zawierająca prefix iptables-DB-DROP:

```

2026-06-03T14:57:28.792489+00:00 ubuntu-server kernel: iptables-DB-DROPIN=enp0s8 OUT= MAC=08:00:27:54:6b:4f:08:00:27:f0:d8:65:08:00 SRC=192.168.56.101 DST=192.168.56.102
2026-06-03T14:57:28.833902+00:00 ubuntu-server kernel: iptables-DB-DROPIN=enp0s8 OUT= MAC=08:00:27:54:6b:4f:08:00:27:f0:d8:65:08:00 SRC=192.168.56.101 DST=192.168.56.102

```

b) Blokada błędnych pakietów TCP (niewłaściwy stan)

- Linux (iptables):

```

root@ubuntu-server:/home/admin# iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate INVALID -j LOG --log-prefix "iptables-INVALID-DROP: "
root@ubuntu-server:/home/admin# iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate INVALID -j DROP

```

- Windows: Windows Defender realizuje to automatycznie na poziomie stanowego stosu TCP/IP (Stateful Inspection) i odrzuca pakiety spoza stanu połączenia.

c) Blokada komunikacji UDP w zakresie portów 1024-20000

- Linux (iptables):

```

root@ubuntu-server:/home/admin# iptables -A INPUT -p udp --dport 1024:20000 -j LOG --log-prefix "iptables-UDP-IN-DROP: "
root@ubuntu-server:/home/admin# iptables -A INPUT -p udp --dport 1024:20000 -j DROP
root@ubuntu-server:/home/admin# iptables -A OUTPUT -p udp --dport 1024:20000 -j DROP

```

- Windows (PowerShell):

```

PS C:\WINDOWS\system32> New-NetFirewallRule -DisplayName "Block-UDP-Inbound-Range" -Direction Inbound -Action Block -Protocol UDP
-LocalPort 1024-20000

Name : {24ca86d0-d42c-4547-889e-cd7cbf0c3d65}
DisplayName : Block-UDP-Inbound-Range
Description :
DisplayGroup :
Group :
Enabled : True
Profile : Any
Platform : {}
Direction : Inbound
Action : Block
EdgeTraversalPolicy : Block
LooseSourceMapping : False
LocalOnlyMapping : False
Owner :
PrimaryStatus : OK
Status : The rule was parsed successfully from the store. (65536)
EnforcementStatus : NotApplicable
PolicyStoreSource : PersistentStore
PolicyStoreSourceType : Local
RemoteDynamicKeywordAddresses : {}
PolicyAppId :
PackageFamilyName :

PS C:\WINDOWS\system32> New-NetFirewallRule -DisplayName "Block-UDP-Outbound-Range" -Direction Outbound -Action Block -Protocol UDP
-LocalPort 1024-20000

Name : {c86c0901-3817-4936-a453-f3b436fe6ddb}
DisplayName : Block-UDP-Outbound-Range
Description :
DisplayGroup :
Group :
Enabled : True
Profile : Any
Platform : {}
Direction : Outbound
Action : Block
EdgeTraversalPolicy : Block
LooseSourceMapping : False
LocalOnlyMapping : False
Owner :
PrimaryStatus : OK
Status : The rule was parsed successfully from the store. (65536)
EnforcementStatus : NotApplicable
PolicyStoreSource : PersistentStore
PolicyStoreSourceType : Local
RemoteDynamicKeywordAddresses : {}
PolicyAppId :
PackageFamilyName :

```

- Test nmap:

```

(root@kali)-[/home/kali]
# nmap -sU -p 1024-1030 192.168.56.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-04 05:34 -0400
Nmap scan report for 192.168.56.102
Host is up (0.0013s latency).

PORT      STATE      SERVICE
1024/udp  open|filtered  unknown
1025/udp  open|filtered  blackjack
1026/udp  open|filtered  win-rpc
1027/udp  open|filtered  unknown
1028/udp  open|filtered  ms-lsa
1029/udp  open|filtered  solid-mux
1030/udp  open|filtered  iad1
MAC Address: 08:00:27:54:6B:4F (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.48 seconds

```



```

PS C:\WINDOWS\system32> New-NetFirewallRule -DisplayName "Block-Other-ICMP" -Direction Inbound -
Action Block -Protocol ICMPv4

Name
: {5cda2e4e-bce0-4a0c-8094-433f10c373ad}
DisplayName
: Block-Other-ICMP
Description
:
DisplayGroup
:
Group
:
Enabled
: True
Profile
: Any
Platform
: {}
Direction
: Inbound
Action
: Block
EdgeTraversalPolicy
: Block
LooseSourceMapping
: False
LocalOnlyMapping
: False
Owner
:
PrimaryStatus
: OK
Status
: The rule was parsed successfully from the store. (65536)
EnforcementStatus
: NotApplicable
PolicyStoreSource
: PersistentStore
PolicyStoreSourceType
: Local
RemoteDynamicKeywordAddresses
: {}
PolicyAppId
:
PackageFamilyName
:

```

e) Blokowanie połączeń przychodzących typu Christmas Tree (choinka flag)

- **Linux (iptables):**

```

iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL FIN,PSH,URG -j LOG --log-prefix "iptables-XMAS-DROP: "
iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL FIN,PSH,URG -j DROP

```

- **Windows:** Windows Defender odrzuca takie pakiety domyślnie na poziomie walidacji stosu sieciowego.
- **Test nmap:** nmap -sX 192.168.56.10

```

(root@kali)-[/home/kali]
# nmap -sX 192.168.56.1
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-04 05:45 -0400
Nmap scan report for 192.168.56.1
Host is up (0.00032s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.56.1 are in ignored states.
Not shown: 1000 open|filtered tcp ports (no-response)
MAC Address: 0A:00:27:00:00:06 (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 23.21 seconds

```

```

(root@kali)-[/home/kali]
# nmap -sX 192.168.56.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-04 05:53 -0400
Nmap scan report for 192.168.56.102
Host is up (0.0015s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.56.102 are in ignored states.
Not shown: 1000 open|filtered tcp ports (no-response)
MAC Address: 08:00:27:54:6B:4F (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 35.30 seconds

```


Syslog na Ubuntu serwer:

```
2026-06-04T09:53:32.826085+00:00 ubuntu-server kernel: iptables-XMAS-DROP: IN=emp0s8 OUT= MAC=08:00:27:54:6b:4f:00:00:27:f0:a8:65:08:00 SRC=192.168.56.101 DST=
2026-06-04T09:53:32.826086+00:00 ubuntu-server kernel: iptables-XMAS-DROP: IN=emp0s8 OUT= MAC=08:00:27:54:6b:4f:00:00:27:f0:a8:65:08:00 SRC=192.168.56.101 DST=
2026-06-04T09:53:32.826087+00:00 ubuntu-server kernel: iptables-XMAS-DROP: IN=emp0s8 OUT= MAC=08:00:27:54:6b:4f:00:00:27:f0:a8:65:08:00 SRC=192.168.56.101 DST=
2026-06-04T09:53:32.828012+00:00 ubuntu-server kernel: iptables-XMAS-DROP: IN=emp0s8 OUT= MAC=08:00:27:54:6b:4f:00:00:27:f0:a8:65:08:00 SRC=192.168.56.101 DST=
2026-06-04T09:53:32.828028+00:00 ubuntu-server kernel: iptables-XMAS-DROP: IN=emp0s8 OUT= MAC=08:00:27:54:6b:4f:00:00:27:f0:a8:65:08:00 SRC=192.168.56.101 DST=
2026-06-04T09:53:32.926008+00:00 ubuntu-server kernel: iptables-XMAS-DROP: IN=emp0s8 OUT= MAC=08:00:27:54:6b:4f:00:00:27:f0:a8:65:08:00 SRC=192.168.56.101 DST=
2026-06-04T09:53:32.926024+00:00 ubuntu-server kernel: iptables-XMAS-DROP: IN=emp0s8 OUT= MAC=08:00:27:54:6b:4f:00:00:27:f0:a8:65:08:00 SRC=192.168.56.101 DST=
2026-06-04T09:53:32.926025+00:00 ubuntu-server kernel: iptables-XMAS-DROP: IN=emp0s8 OUT= MAC=08:00:27:54:6b:4f:00:00:27:f0:a8:65:08:00 SRC=192.168.56.101 DST=
2026-06-04T09:53:32.927866+00:00 ubuntu-server kernel: iptables-XMAS-DROP: IN=emp0s8 OUT= MAC=08:00:27:54:6b:4f:00:00:27:f0:a8:65:08:00 SRC=192.168.56.101 DST=
2026-06-04T09:53:32.937236+00:00 ubuntu-server kernel: iptables-XMAS-DROP: IN=emp0s8 OUT= MAC=08:00:27:54:6b:4f:00:00:27:f0:a8:65:08:00 SRC=192.168.56.101 DST=
2026-06-04T09:53:32.937250+00:00 ubuntu-server kernel: iptables-XMAS-DROP: IN=emp0s8 OUT= MAC=08:00:27:54:6b:4f:00:00:27:f0:a8:65:08:00 SRC=192.168.56.101 DST=
2026-06-04T09:53:32.937252+00:00 ubuntu-server kernel: iptables-XMAS-DROP: IN=emp0s8 OUT= MAC=08:00:27:54:6b:4f:00:00:27:f0:a8:65:08:00 SRC=192.168.56.101 DST=
2026-06-04T09:53:32.937252+00:00 ubuntu-server kernel: iptables-XMAS-DROP: IN=emp0s8 OUT= MAC=08:00:27:54:6b:4f:00:00:27:f0:a8:65:08:00 SRC=192.168.56.101 DST=
2026-06-04T09:53:32.951949+00:00 ubuntu-server kernel: iptables-XMAS-DROP: IN=emp0s8 OUT= MAC=08:00:27:54:6b:4f:00:00:27:f0:a8:65:08:00 SRC=192.168.56.101 DST=
2026-06-04T09:53:33.028010+00:00 ubuntu-server kernel: iptables-XMAS-DROP: IN=emp0s8 OUT= MAC=08:00:27:54:6b:4f:00:00:27:f0:a8:65:08:00 SRC=192.168.56.101 DST=
2026-06-04T09:53:33.028028+00:00 ubuntu-server kernel: iptables-XMAS-DROP: IN=emp0s8 OUT= MAC=08:00:27:54:6b:4f:00:00:27:f0:a8:65:08:00 SRC=192.168.56.101 DST=
2026-06-04T09:53:33.028030+00:00 ubuntu-server kernel: iptables-XMAS-DROP: IN=emp0s8 OUT= MAC=08:00:27:54:6b:4f:00:00:27:f0:a8:65:08:00 SRC=192.168.56.101 DST=
2026-06-04T09:53:33.028031+00:00 ubuntu-server kernel: iptables-XMAS-DROP: IN=emp0s8 OUT= MAC=08:00:27:54:6b:4f:00:00:27:f0:a8:65:08:00 SRC=192.168.56.101 DST=
2026-06-04T09:53:33.031705+00:00 ubuntu-server kernel: iptables-XMAS-DROP: IN=emp0s8 OUT= MAC=08:00:27:54:6b:4f:00:00:27:f0:a8:65:08:00 SRC=192.168.56.101 DST=
2026-06-04T09:53:33.036864+00:00 ubuntu-server kernel: iptables-XMAS-DROP: IN=emp0s8 OUT= MAC=08:00:27:54:6b:4f:00:00:27:f0:a8:65:08:00 SRC=192.168.56.101 DST=
2026-06-04T09:53:33.036880+00:00 ubuntu-server kernel: iptables-XMAS-DROP: IN=emp0s8 OUT= MAC=08:00:27:54:6b:4f:00:00:27:f0:a8:65:08:00 SRC=192.168.56.101 DST=
2026-06-04T09:53:33.041850+00:00 ubuntu-server kernel: iptables-XMAS-DROP: IN=emp0s8 OUT= MAC=08:00:27:54:6b:4f:00:00:27:f0:a8:65:08:00 SRC=192.168.56.101 DST=
```

f) Limit pakietów ICMP Echo (po 3 pingu - blokada na godzinę)

- **Linux (iptables + moduł recent):**

```
root@ubuntu-server:/home/admin# iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -m recent --set --name PING_LIMIT
root@ubuntu-server:/home/admin# iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -m recent --update --seconds 3600 --hitcount 4 --name PING_LIMIT -j LOG --log
--prefix "PING-LIMIT-EXCEEDED: "
root@ubuntu-server:/home/admin# iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -m recent --update --seconds 3600 --hitcount 4 --name PING_LIMIT -j DROP
```

- **Windows:** Niemożliwe do zrealizowania. Standardowy Windows Defender nie posiada modułu typu recent do dynamicznego zliczania i czasowego blokowania hostów na podstawie liczby pakietów.
- **Test netcat/ping:** Wykonanie 5 zapytań ping z maszyny atakującego.

```
(root@kali)-[/home/kali]
# ping -c 5 192.168.56.102
PING 192.168.56.102 (192.168.56.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.102: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.54 ms
64 bytes from 192.168.56.102: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.64 ms
64 bytes from 192.168.56.102: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.79 ms

— 192.168.56.102 ping statistics —
5 packets transmitted, 3 received, 40% packet loss, time 4059ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.639/1.991/2.541/0.393 ms
```

Syslog Ubuntu serwer:

```
2026-06-04T09:58:29.833950+00:00 ubuntu-server kernel: PING-LIMIT-EXCEEDED: IN=emp0s8 OUT= MAC=08:00:27:54:6b:4f:00:00:27:f0:a8:65:08:00 SRC=192.168.56.101 DST=
2026-06-04T09:58:30.872176+00:00 ubuntu-server kernel: PING-LIMIT-EXCEEDED: IN=emp0s8 OUT= MAC=08:00:27:54:6b:4f:00:00:27:f0:a8:65:08:00 SRC=192.168.56.101 DST=
```

g) Zablokowanie aplikacji TeamViewer, AnyDesk oraz RDP (cicha odmowa - DROP)

Da się to zrealizować na poziomie portów: RDP (3389), TeamViewer (5938), AnyDesk (6568). Ponieważ ruch ma być odrzucany "bez informacji", stosujemy akcję DROP (w Windows: Block).

- **Linux (iptables):**

```
iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 3389,5938,6568 -j DROP
```

- **Windows (PowerShell):**

```
PS C:\WINDOWS\system32> New-NetFirewallRule -DisplayName "Silent-Block-RemoteApps" -Direction Inbound -Action Block -Protocol TCP -LocalPort 3389,5938,6568

Name                : {4088aaef-b46c-4fc7-8a05-3acc14707833}
DisplayName          : Silent-Block-RemoteApps
Description          :
DisplayGroup        :
Group               :
Enabled             : True
Profile             : Any
Platform            : {}
Direction           : Inbound
Action              : Block
EdgeTraversalPolicy  : Block
LooseSourceMapping   : False
LocalOnlyMapping     : False
Owner               :
PrimaryStatus        : OK
Status              : The rule was parsed successfully from the store. (65536)
EnforcementStatus    : NotApplicable
PolicyStoreSource    : PersistentStore
PolicyStoreSourceType : Local
RemoteDynamicKeywordAddresses : {}
PolicyAppId          :
PackageFamilyName    :
```

h) Zablokowanie komunikacji IRC (ruch wchodzący i wychodzący)

- **Linux (iptables):** Standardowe porty IRC to 6667 i 6697 (SSL).

```
iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 6667,6697 -j DROP
iptables -A OUTPUT -p tcp -m multiport --dports 6667,6697 -j DROP
```

- **Windows (PowerShell):**

```
PS C:\WINDOWS\system32> New-NetFirewallRule -DisplayName "Block-IRC-In" -Direction Inbound -Action Block -Protocol TCP -LocalPort 6667,6697

Name                : {08892c32-269e-4ac1-aeb2-dead0cfdace6}
DisplayName          : Block-IRC-In
Description          :
DisplayGroup        :
Group               :
Enabled             : True
Profile             : Any
Platform            : {}
Direction           : Inbound
Action              : Block
EdgeTraversalPolicy  : Block
LooseSourceMapping   : False
LocalOnlyMapping     : False
Owner               :
PrimaryStatus        : OK
Status              : The rule was parsed successfully from the store. (65536)
EnforcementStatus    : NotApplicable
PolicyStoreSource    : PersistentStore
PolicyStoreSourceType : Local
RemoteDynamicKeywordAddresses : {}
PolicyAppId          :
PackageFamilyName    :
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> New-NetFirewallRule -DisplayName "Block-IRC-Out" -Direction Outbound -Action Block -Protocol TCP -RemotePort 6667,6697

Name                : {5a644376-f0cf-4da2-91c5-954af6b0408d}
DisplayName          : Block-IRC-Out
Description          :
DisplayGroup         :
Group                :
Enabled              : True
Profile              : Any
Platform             : {}
Direction            : Outbound
Action               : Block
EdgeTraversalPolicy  : Block
LooseSourceMapping   : False
LocalOnlyMapping     : False
Owner                :
PrimaryStatus        : OK
Status               : The rule was parsed successfully from the store. (65536)
EnforcementStatus    : NotApplicable
PolicyStoreSource    : PersistentStore
PolicyStoreSourceType : Local
RemoteDynamicKeywordAddresses : {}
PolicyAppId          :
PackageFamilyName    :
```

i) Wykrywanie ruchu szyfrowanego i wpuszczanie tylko TLS 1.2 i 1.3

Nie da się tego zrobić za pomocą standardowego firewalla L3/L4 takiego jak klasyczne iptables czy Windows Defender. Te narzędzia analizują jedynie nagłówki IP i TCP/UDP. Nie posiadają funkcji Deep Packet Inspection (DPI) pozwalającej na analizę uścisku dłoni (TLS Handshake) i wersji protokołu ukrytej w warstwie aplikacji (L7). Do tego wymagany jest serwer proxy (np. Nginx, HAProxy) lub firewall typu Next-Generation (NGFW).

l) Blokowanie ataków brute-force na usługę SSH

- **Linux (iptables):**

```
root@ubuntu-server:/home/admin# iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m conntrack --ctstate NEW -m recent --set --name SSH_BF
root@ubuntu-server:/home/admin# iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m conntrack --ctstate NEW -m recent --update --seconds 60 --hitcount 4 --name SSH_BF -j DROP
```

- **Windows:** Windows Defender nie potrafi tego zrobić samodzielnie. W środowisku Windows do tego celu stosuje się zewnętrzne narzędzia analizujące logi zdarzeń.

4. Odpowiedzi na pytania teoretyczne

Różnica w pisaniu i odczytywaniu reguł:

iptables/nftables: Reguły są proceduralne i liniowe – kolejność ma kluczowe znaczenie. Są trudniejsze do odczytania dla osób początkujących ze względu na skrótową składnię flag (np. -m conntrack --ctstate).

Windows Defender (PowerShell): Reguły są obiektowe. Każda reguła jest osobnym obiektem z zestawem jednoznacznych właściwości (-Direction, -Protocol, -Action). Są łatwiejsze w czytaniu i zarządzaniu, a kolejność ich wprowadzania nie wpływa na działanie (Windows stosuje stałą hierarchię: Block ma zawsze pierwszeństwo przed Allow).

Czym różni się CLOSED od FILTERED od NONE w nmap?

CLOSED: Port jest zamknięty, ale host odpowiedział na pakiet SYN flagą RST (Reset). Oznacza to, że pakiet dotarł do celu, system operacyjny go przetworzył, ale żadna usługa nie nasłuchuje na tym porcie. Taki stan wywołuje akcja REJECT w firewallu.

FILTERED: Nmap nie otrzymał żadnej odpowiedzi (Timeout). Pakiet został po cichu porzucony po drodze lub przez firewall hosta docelowego. Taki stan wywołuje akcja DROP (lub Block w Windows).

NONE (Brak wyniku): Host jest całkowicie nieosiągalny lub blokuje skanowanie w sposób uniemożliwiający nmapowi określenie jakiegokolwiek stanu sieciowego.

Poziom ingerencji w pakiety i warstwy działania

iptables / nftables / Windows Defender to firewalle sieciowo-transportowe działające głównie na 3. warstwie (sieciowej - IP) oraz 4. warstwie (transportowej - TCP/UDP) modelu OSI.

W iptables można częściowo rozszerzyć działanie o warstwę 7 (aplikacji) za pomocą modułu -m string (wyszukiwanie ciągów tekstowych w pakietach), jednak nie zastąpi to pełnej inspekcji DPI.

Klasyfikacja firewalli ze względu na zasadę działania

1. Packet Filtering (Filtrowanie pakietów): Bezstanowe, analizują każdy pakiet osobno (np. stare wersje iptables).
2. Stateful Inspection (Zapory stanowe): Analizują pakiety w kontekście całego połączenia (iptables z modułem conntrack, Windows Defender).
3. Application Firewalls / Proxy (Zapory warstwy aplikacji): Działają na warstwie 7, potrafią weryfikować poprawność protokołów (np. WAF chroniący aplikacje webowe).

Złota zasada firewalla („ostatniej reguły”)

Polega na domyślnym blokowaniu wszelkiego ruchu (Default Drop). Ostatnia reguła w firewallu bezstanowym/liniowym powinna brzmieć: „Zablokuj i zaloguj wszystko, co nie dopasowało się do powyższych reguł zezwalających”. Chroni to system przed nowymi, niezidentyfikowanymi zagrożeniami sieciowymi.

5. Zadania dla ambitnych

1. Blokowanie podłączania dodatkowych routerów: Aby uniemożliwić routerom przekazywanie pakietów, można manipulować polem TTL (Time to Live) w nagłówku IP. Jeśli ustawimy wychodzący TTL na wartość 1 przy użyciu iptables (iptables -t mangle -A OUTPUT -j TTL --ttl-set 1), to każdy router, który otrzyma taki pakiet, zmniejszy TTL do 0, odrzuci go i odeśle komunikat ICMP Time Exceeded. Uniemożliwi to dalszy routing i kolejny NAT.

2. Rozróżnienie LAN od Wi-Fi: Firewall systemowy rozróżnia te sieci na podstawie interfejsu sieciowego (np. eth0 dla kabla, wlan0 dla Wi-Fi). Nie można jednak bezpośrednio z poziomu iptables kontrolować fizycznych parametrów zewnętrznych punktów dostępowych (AP) – do tego wymagane są protokoły zarządzające (np. CAPWAP) i dedykowane kontrolery bezprzewodowe.

6. Wnioski

Linux (iptables/nftables) oferuje znacznie większą kontrolę niskopoziomą (np. moduł recent, manipulacja flagami TCP, modyfikacja pól TTL) niż Windows Defender.

Windows Defender jest świetnym firewallem końcowym (host-based), łatwym w konfiguracji obiektowej, lecz jego możliwości w zaawansowanej inspekcji specyficznych anomalii protokołów TCP/ICMP są ograniczone bez zewnętrznego oprogramowania.

Skonstruowanie skutecznego firewalla wymaga precyzyjnego stosowania polityki *Default Drop* oraz bezwzględnego logowania zdarzeń przed ich upuszczeniem w celu zapewnienia audytowalności systemu (IDPS).